

ESTUDO DE CASO

Sistema de Doação de Sangue

Um hospital deseja organizar os dados relacionados à doação e à utilização de sangue para atender pacientes que necessitam de transfusões.

Atualmente, o hospital precisa controlar as pessoas que realizam doações de sangue, as bolsas obtidas a partir dessas doações e os pacientes que recebem essas bolsas.

Cada doador pode realizar diversas doações de sangue ao longo do tempo. A cada doação realizada, uma nova bolsa de sangue é obtida e passa a fazer parte do estoque disponível do hospital. Um mesmo doador pode, portanto, estar relacionado a várias bolsas de sangue. Entretanto, cada bolsa de sangue é proveniente de um único doador.

As bolsas de sangue ficam disponíveis no hospital até serem utilizadas em uma transfusão ou até atingirem sua data de validade. Quando uma bolsa é utilizada, ela é destinada a um único paciente. Um paciente pode receber várias bolsas de sangue ao longo do tempo, inclusive em momentos diferentes.

Nem toda bolsa cadastrada precisa ter sido utilizada imediatamente. Enquanto permanecer disponível no estoque, ela ainda não estará associada a um paciente.

O hospital deseja utilizar esses dados para acompanhar o processo desde a doação até a utilização das bolsas nas transfusões.

Questões para discussão:

1. Identifique as principais regras de negócio presentes no estudo de caso.

- RN1:** Um doador pode doar várias bolsas de sangue.
- RN2:** Uma bolsa de sangue é doada exclusivamente por um doador.
- RN3:** Um paciente pode receber várias bolsas de sangue.
- RN4:** Uma bolsa de sangue é recebida exclusivamente por um paciente.

2. A partir das regras de negócio identificadas, extraia as entidades, os relacionamentos entre elas e os respectivos tipos de relacionamentos.

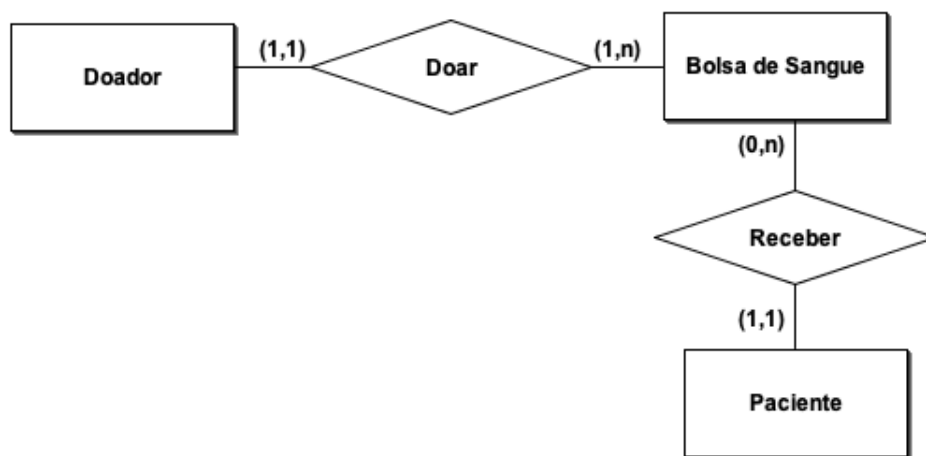
Quadro 1 – Doador x Bolsa de Sangue

Regra de Negócio	Entidade	Relação	Tipo
Um doador pode doar várias bolsas de sangue	Doador	Doar	1:n
Uma bolsa de sangue é doada exclusivamente por um doador	Bolsa de Sangue		

Quadro 2 – Paciente x Bolsa de Sangue

Regra de Negócio	Entidade	Relação	Tipo
Um paciente pode receber várias bolsas de sangue	Paciente	Receber	1:n
Uma bolsa de sangue é recebida exclusivamente por um paciente	Bolsa de Sangue		

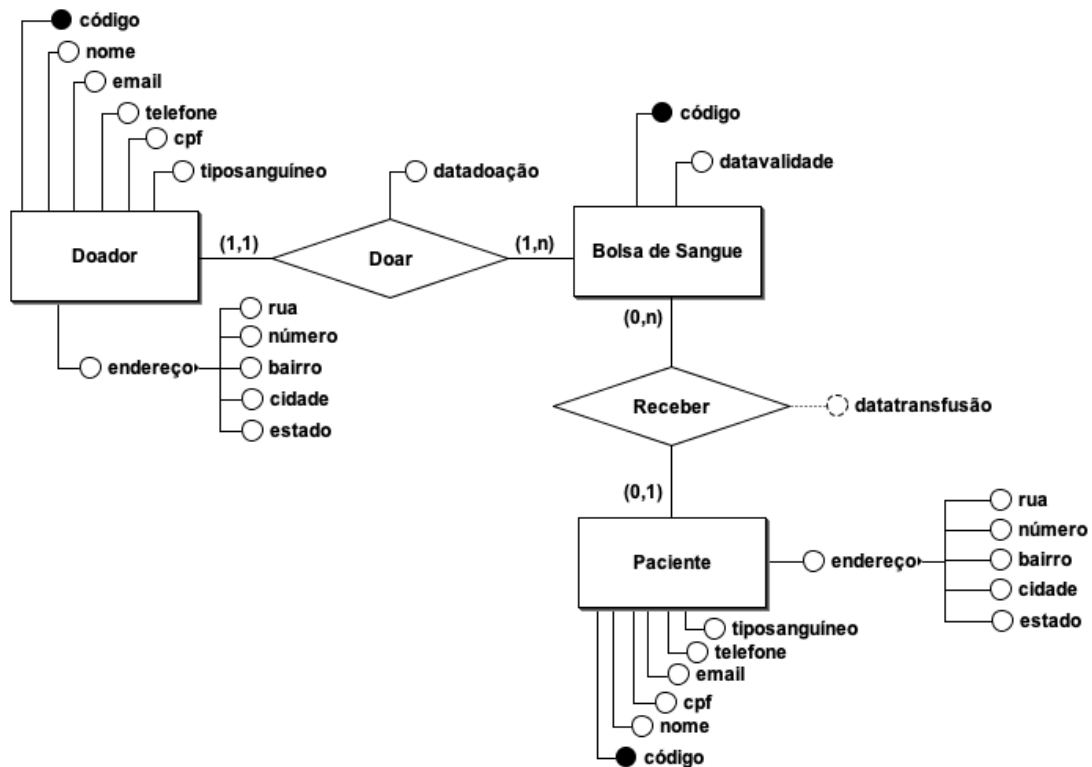
3. Com base na resposta apresentada na Questão 2, construa no brModelo o respectivo modelo conceitual.



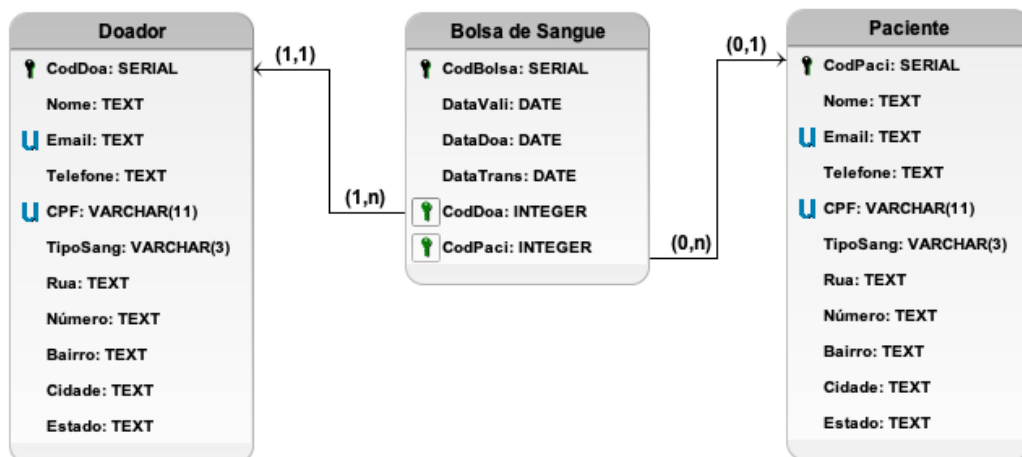
4. Considere as seguintes informações:

- **Doador:** é importante manter seu código único, nome, e-mail, telefone, CPF, tipo sanguíneo e endereço (rua, número, bairro, cidade e estado).
- **Doar:** é importante manter a data da doação.
- **Bolsa de sangue:** é importante manter seu código único e a data de validade.
- **Receber:** é importante manter a data da transfusão.
- **Paciente:** é importante manter seu código único, nome, e-mail, telefone, CPF, tipo sanguíneo e endereço (rua, número, bairro, cidade e estado).

A partir das novas informações apresentadas, atualize, no brModelo, o modelo conceitual resultante da questão 3, acrescentando os atributos das entidades e dos relacionamentos e classificando-os quanto ao seu tipo (identificador, composto, obrigatório ou opcional).



5. A partir do modelo conceitual resultante da questão anterior, transforme-o, no brModelo, em um modelo lógico. Especifique as chaves primárias e estrangeiras, os atributos com valores únicos e os domínios dos atributos, considerando os tipos de dados do PostgreSQL, bem como as cardinalidades entre as relações.



6. A partir dos modelos conceitual e lógico desenvolvidos nas questões anteriores, implemente o modelo físico no PostgreSQL. Para isso, crie o banco de dados e suas respectivas tabelas, definindo adequadamente os atributos, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições necessárias, de acordo com a estrutura apresentada nos modelos anteriores.